

Data & AI Challenge

Insurance Claims Fraud Detection

Trabajás con datos reales de siniestros de una aseguradora. El objetivo es mostrar tu capacidad de limpieza de datos, análisis de negocio y uso práctico de IA.

Dataset

Insurance Claims Fraud Data

3 tablas: insurance_data (10k filas), employee_data, vendor_data

Entrega

Límite: Miércoles 15/04 a las 18:00 hs
rrhh@teknedatalabs.com

Asunto: Challenge Data & AI - [Tu nombre]

1. Data Engineering & Quality

35%

- Integrá las 3 tablas y describí brevemente el modelo de datos (qué representa cada una y cómo se relacionan).
- Documentá 3 problemas de calidad que encontraste (nulls, tipos incorrectos, outliers, inconsistencias) y cómo los resolviste.
- Calculá al menos dos features derivadas temporales: por ejemplo, días entre LOSS_DT y REPORT_DT, o antigüedad de la póliza al momento del siniestro.
- Entregá código Python o SQL reproducible y comentado.

Entregable: notebook o script + breve explicación de cada decisión tomada.

2. Analytics de Negocio

35%

- Definí 3 KPIs relevantes para monitorear siniestros, por ejemplo: tasa de rechazo por tipo de seguro, loss ratio (claim/premium), tiempo promedio de reporte. Calculalos y comentá qué dice cada uno.
- Mostrá la evolución mensual del volumen y monto de siniestros durante el período disponible.
- Identificá 2 anomalías o hallazgos en los datos, algo que no cierre o que parezca sospechoso.
- Escribí 2 insights accionables: qué encontraste, qué dato lo respalda y qué acción recomendarías.
- (Opcional pero valorado) Construí un modelo predictivo o clasificadorio simple — por ejemplo: predecir CLAIM_STATUS, el monto del claim, o si un siniestro es de alto riesgo. No importa la complejidad del modelo: lo que evaluamos es la selección de features, la interpretación del resultado y qué tan bien podés explicar qué aprendió el modelo.

Entregable: notebook con código, visualizaciones y explicaciones en markdown.

3. IA Aplicada con LLM

20%

- Proponé 1 caso de uso concreto donde un LLM aporte valor real con este dataset.
 - Ejemplos: auditor automático de siniestros sospechosos, generador de narrativas para el asegurado, agente de Q&A sobre los datos.
- Mostrá el prompt que diseñaste y una demo mínima en Python que tome registros reales y genere un output útil (podés usar OpenAI, Anthropic, Gemini, Ollama, el que uses).
- Explicá en pocas líneas el business value: qué proceso mejora y cómo lo medirías.

Entregable: script o notebook con la demo + explicación del valor de negocio. No hace falta deploy ni UI.

4. Resumen Ejecutivo

10%

- Prepará 1 página (o un email) dirigido al director de siniestros de la aseguradora con:
 - Resumen de hallazgos principales
 - Principales riesgos o alertas identificadas
 - Recomendaciones de próximos pasos

Entregable: documento Word/PDF o una sección clara en el notebook. Tono ejecutivo, sin jerga técnica.

Qué evaluamos

- **Pensamiento crítico en datos y negocio**
- **Calidad y reproducibilidad del código**
- **Criterio en IA aplicada**
- **Capacidad de comunicar a negocio / cliente**

Este desafío está diseñado para mostrar cómo pensás en un flujo real de trabajo:

limpiar datos → extraer insights → proponer IA con valor → comunicarlo profesionalmente.

No buscamos que todo esté perfecto. Buscamos criterio: que entiendas el negocio detrás de los datos, que tomes decisiones y las justifiques, y que sepas comunicarlas.